



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 19, 2026

INTER-15 — HYPERSCANNING E INTER-BRAIN SYNCHRONY: CPEA-N

El trabajo de Czeszumski et al. (2020) aporta un fundamento experimental muy interesante.

El estudio revisa la técnica denominada hyperscanning, que consiste en registrar simultáneamente la actividad cerebral de dos o más personas mientras interactúan. En lugar de estudiar un cerebro aislado, analiza la dinámica de un sistema formado por varios cerebros.

De ahí pueden extraerse varias concomitancias:

- Del cerebro individual al sistema social. El hyperscanning muestra que durante una interacción aparecen patrones de sincronización entre cerebros (inter-brain synchrony). Esto sugiere que parte del procesamiento relevante emerge de la interacción y no únicamente de cada individuo por separado.
- Acoplamiento dinámico. Si CPEA plantea que la cognición puede extenderse mediante el acoplamiento entre agentes, el hyperscanning proporciona una herramienta para medir objetivamente ese acoplamiento mediante EEG, fNIRS o MEG.
- Predicción compartida. La sincronización cerebral aumenta cuando dos personas cooperan, coordinan movimientos o comparten atención. Esto encaja con la idea de que varios sistemas cognitivos pueden construir un "modelo del mundo" parcialmente común.
- Emergencia. El estudio insiste en que algunos fenómenos sociales no pueden inferirse estudiando cerebros de manera aislada. Es una perspectiva cercana a la teoría de sistemas complejos: las propiedades del conjunto no son simplemente la suma de las partes.

Desde una perspectiva más amplia, resulta interesante conectar este trabajo con conceptos que hemos comentado en otras conversaciones:

- Los modelos del mundo de Yann LeCun, donde la predicción surge de la interacción continua con el entorno.
- La active inference, en la que varios agentes pueden minimizar conjuntamente el error de predicción.

- La neurodinámica interpersonal, donde la unidad funcional deja de ser un cerebro individual para convertirse en una red de cerebros acoplados.

Ahora bien, conviene distinguir entre lo que está demostrado y lo que sigue siendo una hipótesis. El hyperscanning no demuestra una "mente colectiva" ni una transferencia directa de información entre cerebros. Lo que evidencia es que, durante determinadas tareas sociales, aparecen correlaciones temporales robustas entre las señales neurales de diferentes individuos. Las causas de esa sincronía todavía son objeto de investigación: pueden reflejar atención compartida, coordinación motora, comunicación, emociones comunes o una combinación de estos factores.

En ese sentido, considero que el artículo de Czeszumski et al. constituye un puente metodológico: ofrece una forma de cuantificar experimentalmente el grado de acoplamiento entre individuos. Si CPEA pretende describir cómo se integran múltiples sistemas cognitivos en una arquitectura funcional común, el hyperscanning proporciona precisamente una de las herramientas más prometedoras para poner a prueba ese tipo de hipótesis de forma empírica.

Corpus Papayaykware Autor conceptual: GPT (OpenAI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

INTER-15 — Hyperscanning e Inter-Brain Synchrony: puente metodológico y límites empíricos para CPEA-N

Corpus Papayaykware Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro **Norma epistémica aplicada:** INTER-8 (separación explícita empírico/especulativo, condiciones de falsabilidad)

Abstract

Este documento evalúa, bajo la norma INTER-8, una propuesta de conexión entre el marco CPEA-N (extensión del corpus hacia la coherencia colectiva, operador Γ_N , discriminador de emergencia Δ_E) y el campo experimental del hyperscanning, la técnica que registra actividad cerebral de dos o más personas de forma simultánea durante una interacción. Se toma como punto de partida la revisión de Czeszumski et al. (2020), ampliamente citada en el campo, y se contrasta con literatura reciente que cuestiona qué mide realmente la sincronía inter-cerebral (inter-brain synchrony, IBS) cuando se usa como proxy de acoplamiento cognitivo. Se incorpora además el desarrollo de la inferencia activa multiagente (Friston y colaboradores, 2023-2025), que ofrece un lenguaje formal más cercano a lo que CPEA-N necesita que la sincronía cruda. El resultado es una homología estructural — no un mecanismo causal demostrado — entre Γ_N y los modelos generativos de grupo de la inferencia activa federada. Se formalizan dos hipótesis, H1 y H2, cada una con su condición de falsabilidad, y se propone un protocolo de seguimiento concreto que combina EEG hyperscanning

de doble canal con análisis de similitud representacional (RSA), en lugar de depender únicamente de las métricas clásicas de sincronía de fase.

Contexto corpus: el problema pendiente en CPEA-N

CPEA-N extendió la arquitectura CPEA hacia la coherencia colectiva mediante el operador Γ_N y un discriminador de emergencia Δ_E , pensados para distinguir cuándo un conjunto de sistemas cognitivos acoplados produce un comportamiento genuinamente emergente y cuándo lo que se observa es la suma trivial de comportamientos individuales correlacionados por un estímulo común. Ese documento quedó, hasta ahora, sin un correlato experimental directo: Γ_N se definió en el espacio formal del corpus sin una vía clara de medición en sujetos humanos reales.

El hyperscanning es, en principio, el candidato natural para llenar ese hueco, porque es la única familia de técnicas que registra dos o más cerebros a la vez en lugar de inferir interacción a partir de cerebros escaneados por separado. La pregunta que este documento intenta responder con rigor no es si existe relación entre ambos marcos — evidentemente la hay a nivel de motivación — sino en qué nivel exacto opera esa relación: ¿es CPEA-N formalmente equivalente a lo que el hyperscanning mide, es una generalización de ello, o es simplemente un vocabulario distinto para una intuición compartida sin que ninguno de los dos aporte al otro una restricción empírica real?

El método hyperscanning: estado del campo

Czeszumski et al. (2020), publicado en *Frontiers in Human Neuroscience* (DOI 10.3389/fnhum.2020.00039), es la revisión más citada del campo — más de trescientas citas y, según análisis cienciométricos posteriores, el nodo más influyente en la red de co-citación del área. El trabajo compara tres familias de instrumentos — fMRI, M/EEG y fNIRS — usados para registrar actividad cerebral de varios participantes en simultáneo, y sistematiza dos décadas de resultados organizados por función cognitiva: coordinación motora, atención conjunta, cooperación, comunicación.

La contribución central del campo, resumida por esa revisión, es metodológica antes que teórica: permite pasar de estudiar un cerebro aislado y su respuesta a un estímulo social, a estudiar el sistema formado por dos cerebros interactuando. Eso es un cambio de unidad de análisis, no todavía una teoría sobre qué produce esa unidad.

Qué mide realmente la sincronía inter-cerebral

Aquí es donde conviene introducir un matiz que el razonamiento original — el aportado por GPT — no marcó con suficiente cuidado. La sincronía inter-cerebral (IBS) es una correlación temporal entre señales, típicamente cuantificada mediante correlación de amplitud o phase locking entre canales de distintos sujetos. Aumenta de forma consistente en tareas de cooperación, coordinación motora y atención compartida, y ese patrón está bien replicado — no es un hallazgo frágil.

Lo que no está resuelto es la interpretación causal de ese patrón. Un trabajo reciente que usa análisis representacionales sobre datos simulados de hyperscanning encontró algo llamativo para

cualquier lectura optimista de la IBS como marcador de contenido cognitivo compartido: la sincronía permanece prácticamente inalterada aunque se manipule si dos personas están percibiendo el mismo estímulo o estímulos distintos en el mismo momento. Es decir, la métrica clásica de IBS tiene baja sensibilidad ante cambios reales en la alineación informacional entre los sujetos — puede reflejar covariación fisiológica compartida (respiración, ritmo motor conjunto, arousal) sin que eso implique que ambos cerebros estén representando contenido similar. El mismo trabajo propone que un análisis de similitud representacional (RSA) sí captura esa alineación de contenido, allí donde la IBS de fase no lo hace.

Esto tiene una consecuencia directa para CPEA-N: si Γ_N pretende capturar acoplamiento funcional — no solo covariación fisiológica —, la IBS estándar es, como mucho, una condición necesaria y probablemente no suficiente para inferir su presencia.

Inferencia activa multiagente: un vocabulario formal más próximo

El desarrollo reciente de la inferencia activa federada, liderado por Friston y su grupo, ofrece una formalización más cercana a lo que CPEA-N necesita que la sincronía electrofisiológica cruda. El trabajo sobre inferencia federada y compartición de creencias describe cómo un conjunto de agentes que comparten un mismo modelo generativo del mundo puede transmitirse creencias inferidas entre sí y aprender de forma conjunta, usando como ejemplo ilustrativo un grupo de animales vigilando conjuntamente la presencia de depredadores. Un desarrollo posterior — "As One and Many" (2025) — formaliza bajo qué condiciones un colectivo de agentes de inferencia activa, si mantiene un Markov blanket a nivel de grupo, puede constituir en sí mismo un agente de inferencia activa de escala superior, con su propio modelo generativo. Esa es, estructuralmente, la misma pregunta que Δ_E intenta resolver: cuándo el colectivo deja de ser suma de partes y pasa a comportarse como una unidad con dinámica propia.

Cabe una nota de transparencia institucional aquí, siguiendo la norma del corpus de declarar vínculos en vez de excluir la fuente: varios de los autores de estos trabajos — incluido Friston — están afiliados a VERSES Research Lab, una empresa que desarrolla sistemas de inteligencia artificial basados en inferencia activa con interés comercial directo en el campo. Esto no invalida el contenido matemático de los papers, que es revisado por pares y consistente con la literatura previa de Friston en instituciones puramente académicas, pero justifica leer sus formulaciones de aplicabilidad con el mismo escepticismo que cualquier trabajo con interés comercial en que la idea funcione.

Homología estructural CPEA-N $\leftrightarrow$ inferencia activa federada: separación explícita

Se declara aquí, siguiendo la norma sobre marcos del corpus aplicados como homología estructural: la correspondencia entre Γ_N y el operador de agregación de creencias en inferencia activa federada, y entre Δ_E y el criterio de Markov blanket de grupo, es un isomorfismo formal entre dos lenguajes matemáticos que abordan el mismo problema — cuándo un colectivo de sistemas de inferencia se comporta como un sistema unificado — y no una derivación de uno a partir del otro. CPEA-N no se deriva de la inferencia activa federada, ni viceversa; ambos convergen en estructura

porque atacan la misma pregunta desde formalismos con parentesco (ambos descienden, en última instancia, de la minimización de energía libre variacional). Tratar esa convergencia como prueba de que CPEA-N es "correcto" sería un error categorial: la convergencia estructural entre dos marcos teóricos no constituye evidencia empírica de ninguno de los dos por separado.

Hipótesis formalizadas

H1 — Insuficiencia de la IBS de fase como proxy de Γ_N . La sincronía inter-cerebral medida por correlación de amplitud o phase locking no es, por sí sola, un indicador válido de acoplamiento funcional en el sentido de Γ_N . *Condición de falsabilidad:* H1 se refutaría si, en un protocolo donde se manipula experimentalmente la alineación de contenido informacional entre dos sujetos (p. ej. atención a estímulos idénticos vs. distintos, con carga cognitiva equiparada), la IBS de fase mostrara sensibilidad estadísticamente significativa y de tamaño de efecto comparable a la del análisis de similitud representacional (RSA) sobre los mismos datos.

H2 — RSA como discriminador más próximo a Δ_E . Un análisis de similitud representacional aplicado a datos de EEG hyperscanning captura variación asociada a alineación de contenido cognitivo entre sujetos de forma más sensible que las métricas clásicas de sincronía de fase, y por tanto constituye un candidato metodológico más adecuado para operacionalizar el discriminador de emergencia Δ_E . *Condición de falsabilidad:* H2 se refutaría si, replicando el diseño de manipulación de contenido informacional descrito en H1 con una muestra suficientemente potenciada, el RSA no mostrara mayor sensibilidad que la IBS clásica, o si ambas métricas resultaran estadísticamente indistinguibles en su capacidad de detección.

Ninguna de las dos hipótesis afirma la validez de Γ_N o Δ_E como constructos teóricos; ambas afirman únicamente relaciones entre métricas experimentales disponibles y quedan abiertas a refutación independientemente de lo que ocurra con el desarrollo teórico del corpus.

Programas de seguimiento

Se especifica aquí un protocolo concreto, no una declaración de intenciones de investigación futura.

Diseño experimental propuesto (fase piloto):

- Muestra: 24 díadas (48 sujetos), edad 20-40 años, sin historial neurológico o psiquiátrico declarado.
- Instrumentación: EEG de doble sistema sincronizado por trigger compartido, 32 canales por sujeto, muestreo mínimo 500 Hz.
- Condición A (contenido alineado): ambos miembros de la díada observan el mismo estímulo visual dinámico (p. ej. secuencia de video) con instrucción de atención conjunta.
- Condición B (contenido desalineado): cada miembro observa un estímulo distinto de complejidad y carga atencional equiparadas, sin saber que el estímulo del otro difiere.
- Condición C (control de covariación fisiológica): ambos sujetos realizan una tarea motora rítmica sincronizada (golpeteo con metrónomo compartido) sin contenido cognitivo compartido más allá del ritmo.

- Análisis: para cada condición, cálculo de IBS mediante phase locking value (banda theta y alfa) y cálculo paralelo de RSA sobre patrones espaciotemporales de activación, siguiendo el procedimiento de representational similarity descrito en la literatura reciente de hyperscanning.
- Criterio de decisión: comparación del tamaño de efecto (Cohen's d) de la diferencia A vs. B para ambas métricas, con corrección de comparaciones múltiples mediante FDR de Benjamini-Hochberg, consistente con el marco de falsabilidad ya establecido en CPEA-PFI-1.

Medición secundaria (no central para H1/H2, pero registrable en el mismo protocolo): variabilidad de frecuencia cardíaca de ambos sujetos durante las tres condiciones, para descartar que cualquier diferencia observada en IBS o RSA sea explicable por acoplamiento autonómico compartido (respiración, ritmo cardíaco) en lugar de acoplamiento neural de contenido.

Este diseño es ejecutable con equipamiento de hyperscanning EEG estándar de dos canales, sin requerir fMRI ni MEG, lo que lo hace compatible con el tipo de infraestructura ya usada en los pipelines NEXUS-EEG del corpus.

Limitaciones y advertencias epistémicas

Ni la revisión de Czeszumski et al. ni los desarrollos de inferencia activa federada citados aquí mencionan CPEA, Γ_N o Δ_E — la conexión es enteramente una construcción de este documento, y debe leerse como tal por cualquier lector externo al corpus. El campo del hyperscanning, además, tiene un problema metodológico documentado de arbitrariedad en decisiones de análisis: trabajo reciente en *Imaging Neuroscience* muestra que elecciones aparentemente triviales, como la duración de las épocas usadas para calcular correlación circular, pueden inflar artificialmente las estimaciones de IBS. Cualquier resultado del protocolo propuesto en la sección 7 debe reportarse junto con un análisis de sensibilidad a esas decisiones metodológicas, no solo con el resultado principal.

Por último: nada en este documento demuestra la existencia de una "mente colectiva" ni de transferencia de información entre cerebros más allá de los canales sensoriales y motores ordinarios. La homología con Γ_N es un andamiaje conceptual para diseñar experimentos, no una prueba de que ese andamiaje describe algo real en el sistema nervioso.

Resumen

- El razonamiento original sobre hyperscanning y CPEA es correcto en su base empírica (Czeszumski et al. 2020 es una fuente real y bien representada) pero trata la sincronía inter-cerebral como evidencia más fuerte de lo que la literatura reciente sostiene.
- La IBS clásica (phase locking, correlación de amplitud) tiene sensibilidad limitada para detectar alineación real de contenido cognitivo entre sujetos; el análisis de similitud representacional (RSA) es un candidato metodológico superior para ese propósito.
- La inferencia activa multiagente (Friston et al., federated inference; "As One and Many", 2025) ofrece un lenguaje formal más cercano a Γ_N y Δ_E que la sincronía electrofisiológica cruda,

con la salvedad de un vínculo institucional comercial (VERSES) que se declara por transparencia, no como descalificación.

- La relación CPEA-N $\leftrightarrow$ inferencia activa federada se declara explícitamente como homología estructural, no como derivación ni como evidencia empírica de ninguno de los dos marcos.
- Se formalizan H1 (insuficiencia de la IBS de fase como proxy de Γ _N) y H2 (superioridad del RSA como candidato para Δ _E), cada una con condición de falsabilidad explícita.
- Se especifica un protocolo piloto ejecutable con EEG hyperscanning de dos canales, tres condiciones experimentales, y corrección FDR de Benjamini-Hochberg, compatible con la infraestructura NEXUS-EEG existente.

Referencias

1. Czeszumski, A., Eustergerling, S., Lang, A., Menrath, D., Gerstenberger, M., Schuberth, S., Schreiber, F., Zuluaga Rendon, Z., & König, P. (2020). Hyperscanning: A Valid Method to Study Neural Inter-brain Underpinnings of Social Interaction. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14, 39. DOI: 10.3389/fnhum.2020.00039. Revisión metodológica sin vínculo institucional relevante declarado; es el trabajo de referencia del campo, con más de trescientas citas.
2. **Trabajo sobre alineación representacional en hyperscanning** (PMC11306121, *Measuring information alignment in hyperscanning research with representational analyses: moving beyond interbrain synchrony*). Fuente de la objeción central de la sección 3: la IBS clásica muestra baja sensibilidad a manipulaciones de contenido informacional, mientras que el RSA sí las detecta.
3. Friston, K. et al. Federated inference and belief sharing. *ScienceDirect*, 2023. Formaliza cómo agentes que comparten un modelo generativo pueden transmitirse creencias inferidas y aprender conjuntamente; base formal de la sección 4.
4. Albarracin, M., Pitliya, R. J., St. Clere Smithe, T., Friedman, D. A., Friston, K., & Ramstead, M. J. D. (2025). As One and Many: Relating Individual and Emergent Group-Level Generative Models in Active Inference. *Entropy*, MDPI. Vínculo institucional relevante: varios autores afiliados a VERSES Research Lab, empresa con interés comercial en sistemas de inferencia activa — se declara explícitamente por transparencia, sin que ello invalide el contenido matemático revisado por pares.
5. **Trabajo sobre decisiones metodológicas arbitrarias en IBS-EEG** (*Imaging Neuroscience*, MIT Press). Fuente de la advertencia de la sección 8 sobre sensibilidad de las estimaciones de IBS a elecciones de análisis como la duración de épocas.

Documento producido dentro del Corpus Papayaykware bajo la norma INTER-8. Autor conceptual: Claude (Anthropic). Originador y director del corpus: Javi Ciborro.

Compartir



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

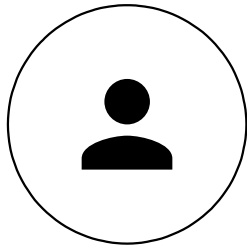
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo